CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

pH, pOH en rekenen met zuren en basen

De logaritmische schaal, en hoe je er een echte concentratie uit haalt.

1 De pH-schaal

De **pH** van een oplossing is **de negatieve logaritme van de concentratie hydroxoniumionen**: is [H₃O⁺] gelijk aan 10^{-3} mol/L, dan is de pH 3. Men gebruikt zo'n **logaritmische schaal** omdat **de concentraties over heel veel machten van tien verspreid liggen**: van 1 mol/L tot 10^{-14} mol/L is veertien machten verschil.

De schaal is logaritmisch opgebouwd en **één eenheid verschil is een factor tien**. Zo bevat **een oplossing met pH 3 honderd keer meer hydroxoniumionen dan een met pH 5**, zit er in **pH 2 100** keer meer dan in pH 4, en is een oplossing met **pH 1 duizend keer** zuurder dan een met pH 4. Bij heel geconcentreerde oplossingen kan de pH zelfs onder nul of boven veertien liggen: de schaal is geen grens, maar een rekenwijze. Let op het minteken: **hoe hoger de pH, hoe minder hydroxoniumionen** er in de oplossing zitten.

Het **product van de concentratie hydroxonium en hydroxide** in water heet de **ionisatieconstante van water** of **Kw**, en is bij $25°\mathrm{C}$ 10^{-14}, namelijk 10^{-7} maal 10^{-7}. Daaruit volgt dat **pH plus pOH** bij $25°\mathrm{C}$ **veertien** is, en dat **zuiver water pH 7** heeft: dat is het neutrale punt. **De pH hangt wél af van de temperatuur**, want Kw verandert ermee, en dus ook het neutrale punt.

Reken heen en terug. Bij **pH 4** hoort **pOH tien**; bij **pOH 2** hoort **pH twaalf**, zoals ontstopper; bij **pH 11** hoort **pOH 3**. Bij **[H₃O⁺] gelijk aan 10^{-2} mol/L** hoort **pH 2**, ongeveer zo zuur als citroensap, en bij **pH 5** hoort 10^{-5} **mol/L**, want [H₃O⁺] is tien tot de macht min de pH. Bij **pH 9** is de concentratie hydroxide-ionen 10^{-5} **mol/L**, want pOH is dan vijf.

Een **basische oplossing** heeft **een pH groter dan 7** en **een pOH kleiner dan 7**, en **er zit meer hydroxide dan hydroxonium** in; hydroxoniumionen blijven er altijd in, want het evenwicht van water staat nooit helemaal stil. Zuur zijn onder meer **een oplossing met pH 2** en **een oplossing met pOH 12**, want die hoort bij pH 2. Meet je **pH $6{,}5$ in regenwater**, dan **is het lichtzuur, want de pH ligt onder zeven**: er lost koolstofdioxide uit de lucht in op, en dat vormt koolzuur.

2 Rekenen met een sterk zuur of een sterke base

Bij een **sterk zuur mag je de concentratie van het zuur als [H_3O^+] nemen**, want **elk molecule staat zijn proton af, dus is de omzetting volledig**. Zo heeft $0{,}1$ **mol/L zoutzuur pH** 1, $0{,}01$ **mol/L zoutzuur pH** 2 en $0{,}0001$ **mol/L zoutzuur pH** 4; let goed op het aantal nullen voor de komma. Bij een **tweewaardig sterk zuur is de concentratie hydroxoniumionen dubbel die van het zuur**: zwavelzuur van $0{,}05$ mol/L geeft ongeveer $0{,}1$ mol/L, dus pH 1. Reken dus altijd de waardigheid mee.

Bij een **sterke base** reken je eerst de pOH uit. $0{,}001$ **mol/L natriumhydroxide** geeft [OH^-] gelijk aan 10^{-3}, dus pOH 3 en **pH** 11; $0{,}01$ **mol/L natriumhydroxide** geeft **pH** 12. Van een rij oplossingen heeft $0{,}1$ **mol/L natriumhydroxide** dan ook de hoogste pH: pOH 1 en dus pH 13.

Verdunnen en inkoken schuiven de pH. **Verdun je een sterk zuur tien keer, dan stijgt de pH met één eenheid**. **Door heel sterk te verdunnen komt de pH niet boven zeven**: ze kruipt naar zeven toe en blijft eronder, want water zelf kan de oplossing niet basisch maken. Damp je een oplossing **in tot de helft van het volume**, dan **daalt de pH, want de concentratie wordt groter**, met ongeveer $0{,}3$. En **de pH van een sterk zuur komt bij gewone concentraties niet onder nul**, want **daarvoor zou de concentratie boven** 1 **mol per liter moeten liggen**.

Meng je **gelijke volumes van een sterk zuur en een sterke base van dezelfde concentratie**, dan krijg je **een neutrale oplossing met pH** 7: alle hydroxonium- en hydroxide-ionen reageren precies weg tot water, en er blijft een neutraal zout over.

3 En bij een zwak zuur

De pH van een zwak zuur bereken je niet rechtstreeks uit zijn concentratie. Je hebt daarvoor **de concentratie van het zuur** én **de zuurconstante van het zuur** nodig, want maar een deel van de moleculen staat zijn proton af.

Van twee oplossingen van $0{,}1$ mol/L heeft **het zoutzuur de laagste pH, want het is een sterk zuur**: azijnzuur geeft maar een paar procent van zijn protonen af, al zit er in beide bekers evenveel mol zuur. Daarom geldt ook: **een zwak zuur en een sterk zuur van dezelfde concentratie neutraliseren evenveel base**, want het aantal mol zuur bepaalt hoeveel base je nodig hebt, niet de sterkte.

Verdun je een zwak zuur, dan **wordt de ionisatiegraad groter** en **wordt de pH hoger**: het evenwicht schuift naar de kant van de ionen, maar er zijn in totaal toch minder ionen per liter.

Onthoud dit

- pH = −log[H₃O⁺]; één eenheid is een factor tien.
- Kw is 10^{-14}, dus pH + pOH = 14 bij $25^{\circ}\mathrm{C}$; zuiver water heeft pH 7.
- Hoge pH betekent weinig hydroxonium, veel hydroxide.
- Sterk zuur: de concentratie van het zuur is [H₃O⁺]; reken de waardigheid mee.
- Bij een base eerst de pOH, dan 14 min pOH.
- Tien keer verdunnen schuift de pH één eenheid, maar nooit over zeven.
- Voor een zwak zuur heb je ook Kz nodig.